

J'aimerais trouver un moyen de mesurer notre évolution de notre consommation en carburant(afin de voir l'évolution de nos émissions); Pour nos différentes base dans le monde qui comprennent des projets différents, nombre de lieux d'intervention et distances différents, nombre de véhicules, type, stockage carburant a la base ou station, véhicule propre ACF ou location... j'aimerais trouver un moyen pas trop compliquer de mesurer l'existant, d'avoir une baseline et trouver une formule qui comparer au niveau d'activité..et voir l'évolution des différentes base dans leur démarche d'optimisation en prenant compte chacun leur contexte;;; comme faire et calculer tout ca ?

Copilot said:

Copilot

Raisonné pour 31s

Définir les indicateurs clés

Créer un modèle généré

Codage et exécution en cours

Élaborer des métriques

Super idée Jonathan 👉 — on peut rendre ça **robuste mais simple à opérer** en 4 briques :

1. **Mesurer l'existant de façon homogène**
2. **Définir une baseline 2026** claire par base
3. **Normaliser par l'activité** (ton « IAP – Indice d'Activité Pondéré ») pour comparer des contextes très différents
4. **Suivre chaque année** les baisses ($\geq 5\%$) en distinguant **efficacité technique** et **efficacité organisationnelle** (et en rendant visible l'effet « contexte »)

Je t'ai préparé un **fichier Excel starter** (schémas de données + onglets de référence + notes de calcul) pour démarrer les pilotes tout de suite :

ACF_Fuel_Energy_IAP_Template.xlsx →

[télécharger](#)

J'ai aussi lu ton doc d'objectifs log 2026-27 afin d'aligner la méthode avec la cible « – **5%/an** Fleet+Énergie, hors fret int. » et l'idée d'**IAP** que tu proposes.microsoft

1) Ce qu'on mesure (jeu de données minimal par base)

A. Fleet (ACF et location, carburant base ou station)

- **Km_mois** (km) par véhicule
- **Litres_mois** (L) par véhicule
- **Nb_mouvements** (facultatif mais utile pour l'efficacité orga)
- **Type carburant** (diesel/essence/LPG...) & **proprio** (ACF/location)
- **Usage** (programme vs admin)

☞ KPI techniques Fleet

- **L/100 km** = $\Sigma \text{Litres} / \Sigma \text{Km} \times 100$
- **% location** (part des litres ou km)
- **Âge median flotte / état maintenance** (si dispo)

B. Énergie (groupes électrogènes & réseau)

- **Heures** (h), **Charge_moy %** (si dispo), **Litres** (L), **kWh_mesurés** (si dispo)

☞ KPI techniques Énergie

- **L/h** (groupe) = $\Sigma \text{Litres} / \Sigma \text{Heures}$
- **L/kWh** = $\Sigma \text{Litres} / \Sigma \text{kWh_mesurés}$ (ou kWh estimés)

C. Activité (drivers qui expliquent les besoins)

- **Nb_projets, Nb_sites** (ou « lieux d'intervention »)
- **Staff_terrain_eq** (ETP moyen)
- **Km_passagers / Km_marchandises** (si accessibles)
- **Heures_groupes, kWh_reseau** (pour l'énergie)
- **Tonnage_marchandises** (optionnel si suivi déjà en place)

Ces trois blocs correspondent aux

onglets **Data_Fleet**, **Data_Energy**, **Data_Activite** du fichier fourni. (Schémas de colonnes et définitions inclus.)

[Fichier](#)

2) Baseline et périmètre

- **Baseline 2026** par base =
- **Consommation absolue** :
- $\text{Fleet_L_2026} = \Sigma \text{Litres_mois (Fleet, ACF + location)}$
- $\text{Énergie_L_2026} = \Sigma \text{Litres_mois (groupes)}$
- **Total_L_2026 = Fleet_L_2026 + Énergie_L_2026**
- **Émissions 2026 (tCO₂e)** = $\Sigma(\text{Litres par carburant} \times \text{facteur d'émission})/1000$

Dans l'onglet **Ref_Factors**, j'ai mis des **valeurs placeholder** (Diesel 2,68 ; Essence 2,31 ; LPG 1,50 kgCO₂e/L). Remplacez-les par vos facteurs pays/année (Base Carbone/ADEME, facteurs bailleurs ou GHG Protocol) lors du déploiement.

[Voir note « à remplacer » dans le fichier](#)

- **Périmètre** : Fleet (transport personnes & logistiques internes) + Énergie (groupes & réseau si utile). **Fret international exclu ici** comme tu l'as noté dans l'objectif.microsoft

3) Normaliser par l'activité : l'IAP

3.1. Principe

On veut comparer une base à elle-même dans le temps **en neutralisant les variations d'activité**.

- Construire un **indice 0-1** par driver d'activité (normalisation)
- **Pondérer** chaque driver par son importance relative (poids)
- **IAP** = $\Sigma(\text{Driver_normalisé} \times \text{Poids})$

3.2. Drivers (version simple et opérationnelle)

- **Nb_projets** (15 %)
- **Nb_sites** (20 %)

- **Staff_terrain_eq** (15 %)
- **Km_passagers** (20 %)
- **Km_marchandises** (10 %)
- **Heures_groupes** (10 %)
- **kWh_reseau** (5 %)
- **Tonnage_marchandises** (5 %)

Ces **poids par défaut** sont dans l'onglet **Ref_IAP_Weights** → à **affiner après 3–6 mois de données** (on pourra recalibrer par régression : « quels drivers expliquent le mieux les litres/les tCO₂e »).

[Fichier](#)

3.3. Normalisation (exemple « min-max » par base et par année)

Pour chaque driver *DD* d'une base, sur l'année **A** :

$$D_{\text{norm}} = (D - \min A) / (\max A - \min A) \quad \# \text{ si } \max A \neq \min A, \text{ sinon } D_{\text{norm}} = 1$$

Puis :

$$IAP_A = \Sigma(D_{\text{norm}} \times \text{poids})$$

Simple pour démarrer. Tu peux aussi choisir la **standardisation** (z-score) si tu veux lisser les extrêmes ; je l'ai noté dans l'onglet « Calculs_Notes ».

[Fichier](#)

4) Les indicateurs de performance

4.1. Absolus (indispensables)

- **Total_L** (Fleet + Énergie)
- **tCO₂e** = $\Sigma(\text{Litres} \times \text{EF})/1000$

4.2. Intensité & efficacité

- **tCO₂e / IAP** (principal pour comparer les années de la même base)
- **L/100 km (Fleet), L/h (Groupes), L/kWh (Énergie)**
- **% location, % admin vs programme, % diesel** (mix carburant)

4.3. Cible –5 %/an (ajustée au contexte)

On mesure la progression **en deux vues complémentaires** :

Vue 1 — Technique (à contexte donné)

- Fleet : $\Delta(\text{L}/100 \text{ km}) \text{ an}^{-1}$
- Énergie : $\Delta(\text{L}/\text{h})$ et $\Delta(\text{L}/\text{kWh}) \text{ an}^{-1}$

Vue 2 — Contextualisée (normalisée par activité)

- **$\Delta(\text{tCO}_2\text{e}/\text{IAP}) \text{ an}^{-1} \leq -5 \%$** (cible stratégique)

Cette approche limite le « faux progrès » lié à une baisse d'activité, et reconnaît la performance si l'activité augmente.

5) Formules prêtes à l'emploi (copier-coller Excel / Power BI)

Colonnes conformes aux onglets du fichier fourni.

[Fichier](#)

A. Fleet

Plain Text

Fleet_L_annee = SOMME(Data_Fleet[Litres_mois])

Fleet_Km_annee = SOMME(Data_Fleet[Km_mois])

Fleet_L_100km = Fleet_L_annee / Fleet_Km_annee * 100

$$\text{Fleet_Location_part_}\% = \text{SOMME.SI}(\text{Data_Fleet}[\text{Proprio}]; \text{"Location"}; \text{Data_Fleet}[\text{Litres_mois}]) / \text{Fleet_L_annee}$$

B. Énergie

Plain Text

$$\begin{aligned} \text{Gen_L_annee} &= \text{SOMME}(\text{Data_Energy}[\text{Litres}]) \\ \text{Gen_Heures} &= \text{SOMME}(\text{Data_Energy}[\text{Heures}]) \\ \text{Gen_kWh} &= \text{SOMME}(\text{Data_Energy}[\text{kWh_mesures}]) \\ \text{Gen_L_h} &= \text{Gen_L_annee} / \text{Gen_Heures} \\ \text{Energy_L_kWh} &= \text{SI}(\text{Gen_kWh} > 0; \text{Gen_L_annee} / \text{Gen_kWh}; \text{"ND"}) \end{aligned}$$

C. Émissions

Plain Text

$$\text{tCO}_2\text{e} = \text{SOMMEPROD}(\text{Litres_par_carburant} ; \text{EF_kgCO}_2\text{e_par_L}) / 1000$$

Mapper **Data_Fleet.Carburant** et **Data_Energy.Carburant** aux EF de **Ref_Factors** (RechercheV/XLOOKUP).

D. IAP (exemple « min-max » par base/année)

1. Construire pour chaque driver D :

$$\text{D_norm} = (\text{D} - \text{MIN.SI.ENS}(\text{D} ; \text{Base} ; @\text{Base} ; \text{Annee} ; @\text{Annee})) / (\text{MAX.SI.ENS}(\dots) - \text{MIN.SI.ENS}(\dots))$$

2.
$$\text{IAP} = \text{SOMMEPROD}(\{ \text{D_norms} \} ; \{ \text{poids} \})$$

E. Suivi de la cible

Plain Text

$$\begin{aligned} \text{Delta_tech_Fleet_}\% &= (\text{L100km_annéeN} - \text{L100km_annéeN-1}) / \text{L100km_annéeN-1} \\ \text{Delta_ctx_}\% &= ((\text{tCO}_2\text{e/IAP})_{\text{annéeN}} - (\text{tCO}_2\text{e/IAP})_{\text{annéeN-1}}) / (\text{tCO}_2\text{e/IAP})_{\text{annéeN-1}} \\ \text{Objectif atteint ?} &= \text{Delta_ctx_}\% \leq -5\% \end{aligned}$$

6) Lecture multi-bases (équité & comparaisons)

- **Comparer une base à elle-même** : prioriser **tCO₂e/IAP** et les KPI techniques.
- **Comparer les bases entre elles** :
- Utiliser **benchmarks par type de contexte** (urbain dense, rural dispersé, zones d'accès difficile, etc.).

- Visualiser en **quartiles** (top 25 % / médiane / bottom 25 %) plutôt qu'en classement simple.
 - **Distinguer les leviers** :
 - **Techniques** (L/100 km, L/h, L/kWh)
 - **Organisationnels** (km totaux, nb de mouvements, mutualisation, pooling)
-

7) Gouvernance, qualité des données & incitations

- **Calendrier** : saisie **mensuelle**, consolidation **trimestrielle**, revue **annuelle**.
- **Qualité** : taguer chaque donnée avec un **score de fiabilité (A–D)**
 - A = refueling + odomètre + logs signés ;
 - B = refueling + odomètre ;
 - C = factures station ;
 - D = estimation.
- **Règles simples** (dès 2026)
- **Odomètre** obligatoire à chaque plein et fin de mois.
- **Heures groupes** à la relève hebdo (ou journalière si critique).
- **KWh mesurés** si compteur, sinon estimation $Heures \times Puissance \times facteur\ de\ charge \times PF$.
- **Contrats location** : intégrer **KPIs et reporting** (L/100 km, km, preuve maintenance, âge véhicule).
- **Visibilité** : petit **tableau de bord** par base (4-6 graphes max) :
 - L/100 km, L/h, tCO₂e/IAP, % location, mix carburant, Δ% vs baseline.

L'onglet **Dashboard** du fichier liste les visuels conseillés pour Excel ou Power BI.

[Fichier](#)

8) Plan d'implémentation (90 jours)

Semaine 0–2 – Cadrage rapide

- Choisir **3 bases pilotes** (profils contrastés).
- Valider **drivers IAP** et **poids par défaut** (si besoin, simplifier pour démarrer).
- Fixer **facteurs d'émission 2026** (source officielle par pays).

Semaine 3–6 – Collecte & nettoyage

- Déployer le classeur **ACF_Fuel_Energy_IAP_Template.xlsx**.
- Former Fleet Log & Energy focal points (30–45 min).
- 1er import mensuel + contrôle qualité (A–D).

Semaine 7–10 – Premiers résultats

- Calculer **baseline 2026** partielle (T1/T2 selon dispo).
- Ajuster **poids IAP** si un driver est vide ou trop bruyant.
- **Quick wins** par base (maintenance, éco-conduite, mutualisation trajets).

Semaine 11–13 – Décision & déploiement élargi

- Revue des **Δ techniques** (L/100 km, L/h) et **Δ contextualisés** (tCO₂e/IAP).
- Fixer **cibles 2027** par base : –5 % global, et 1–2 cibles techniques réalistes.
- Valider **standard de reporting** (mensuel → trimestriel consolidé).

9) Exemple de lecture (logique, pas de data « fictive » ici)

- **Activité stable** mais **L/100 km** ↓ ⇒ effet **technique** (formation éco-conduite, maintenance, modèle véhicule).
 - **Activité** ↑ et **tCO₂e/IAP** ↓ ⇒ **vraie performance** malgré plus de besoins.
 - **Activité** ↓ et **tCO₂e/IAP** ↔ / ↑ ⇒ **sous-performance** masquée par le contexte (à traiter).
-

10) Ce que je te propose maintenant

1. **Utiliser le classeur** fourni pour tes trois premières bases pilotes (tu peux me renvoyer les premiers exports, je te ferai un **dashboard comparatif**).

[Fichier](#)

2. **Caler ensemble** une **version 1 des poids IAP** (ou une version « lite » avec 4 drivers : Nb_sites, Staff_terrain_eq, Km_passagers, Heures_groupes).
3. À partir des premières données, je te prépare :
 - un **Power BI** (tCO₂e/IAP, L/100 km, L/h, Δ% vs baseline),
 - un **guide 2 pages** « Comment renseigner les données + lire les graphes »,
 - et si tu veux, un **modèle de clauses** pour les contrats de location (KPIs & reporting).

Souhaites-tu que je **remplisse la feuille « Ref_Factors »** avec tes facteurs d'émission ACF par pays/année et t'envoie une **v1 prête à diffuser** aux Bureaux Pays ?

Je peux ensuite **brancher ça à ton agent KILOA** pour que les logisticiens terrain posent des questions du type « *Où en est ma base sur L/100 km et tCO₂e/IAP ce mois-ci ?* » et reçoivent **la bonne visualisation** directement.

Pièces et références utilisées

- Document interne « Objectifs environnementaux – Logistique 2026-27 » (alignement sur la cible –5%/an, exclusion du fret int. du périmètre de ce suivi, et proposition IAP)microsoft
- Modèle Excel fourni (schémas de données, facteurs d'émission à compléter, notes de calcul, suggestions de dashboard) : **ACF_Fuel_Energy_IAP_Template.xlsx**

[2](#)

Si tu veux, je peux aussi intégrer le **champ IAP** et les **KPI Fleet/Énergie** à ton **fichier Excel de métadonnées** (celui qui sert déjà à filtrer dans l'agent Copilot), pour que l'écosystème reste **unifié côté terrain**.

